Université de Sousse **A.U. 2023/2024**
ESSTHS **LM1**
Dépt. de Mathématiques **Analyse 1**

Série d'exercices

Fonctions de la variable réelle
Dérivabilité

On rappelle qu'en utilisant le cours et les exemples traités au cours, les étudiants devraient savoir faire les exercices en TD.

Exercice 1

Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ la fonction définie par :

$$f(x) = \begin{cases} x^2 \sin(\frac{\pi}{2x}), & \text{si } x \neq 0, \\ 0, & \text{si } x = 0. \end{cases}$$

Étudier la continuité et la dérivabilité de f sur $\mathbb{R}$.

Exercice 2

Montrer que la fonction $f : [-1, 1] \to \mathbb{R}$ définie par :

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{\sqrt{1+x^2} - \sqrt{1-x^2}}{x}, & \text{si } x \neq 0, \\ 0, & \text{si } x = 0, \end{cases}$$

est de classe C^1 sur $]-1, 1[$.

Exercice 3

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par, $f(x) = x(x-1)(x-2)(x-3)$. Montrer que l'équation $f'(x) = 0$, admet 3 racines réelles.

Exercice 4

Soit $g :]0, +\infty[\to \mathbb{R}$ définie par : $g(x) = xe^{\frac{1}{x}}$.

1. Justifier que g est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $]0,+\infty[$.
2. Soit $x \in]0,+\infty[$. Énoncer le théorème des accroissements finis sur $[x, x+1]$ pour la fonction g.
3. Montrer alors que pour tout $x \in]1,+\infty[$,

$$\frac{x-1}{x+1} e^{\frac{1}{x+1}} \leq (x+1)e^{\frac{1}{1+x}} - x\, e^{\frac{1}{x}} \leq e^{\frac{1}{x}}.$$

4. En déduire $\lim\limits_{x\to+\infty} (x+1)e^{\frac{1}{1+x}} - x\, e^{\frac{1}{x}}$.

Exercice 5

1. Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}_+$, $\quad \dfrac{x}{1+x} \leq \ln(1+x) \leq x$.
2. En déduire $\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{1}{n+1} + \dfrac{1}{n+2} + ... + \dfrac{1}{2n}$.

Exercice 6

Soit $a, b \in \mathbb{R}$ tels que $a < b$. Montrer que si f est une fonction lipschitzienne sur $[a,b]$ et à valeurs strictement positives, alors la fonction $\sqrt{f}$ est aussi lipschitzienne sur $[a,b]$.

Exercice 7

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}_+^*$ par $f(x) = 4 - \dfrac{1}{4}\ln x$.

1. Montrer que l'équation $f(x) = x$ possède une unique solution α et que cette solution est dans $I =]3,4[$.
2. Montrer que $f(I) \subset I$ et que pour tout $x \in I$, $|f'(x)| \leq \dfrac{1}{12}$.
3. Soit $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ la suite définie par $x_0 \in I$ et $x_{n+1} = f(x_n)$, $n \in \mathbb{N}$.
   (a) Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $|x_{n+1} - \alpha| \leq \dfrac{1}{12}|x_n - \alpha|$.
   (b) Montrer alors que $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge vers α.